Tinkercad

Tinkercad è una piattaforma online gratuita progettata per avvicinare gli studenti al mondo della progettazione 3D, dell'elettronica e della programmazione.
La sua caratteristica principale è la semplicità: non serve scaricare alcun programma, basta un browser (come Chrome) e una connessione a internet.

Tinkercad trasforma la teoria della geometria e della tecnologia in pratica divertente.

Le caratteristiche principali sono:

Creatività: Puoi progettare di tutto, dal portachiavi personalizzato al modellino di una casa domotica.

Facilità: Si impara a usare grazie al sistema "trascina e rilascia" (*drag and drop*).

Collaborazione: Puoi creare delle "Classi" per vedere i lavori dei tuoi alunni in tempo reale e aiutarli se si bloccano.

Si divide principalmente in tre grandi aree:

Progetto 3D (Modellazione)

È come giocare con i LEGO digitali. Invece di disegnare linee complicate, utilizzi forme geometriche solide (cubi, sfere, cilindri) che puoi:

- Unire per creare oggetti nuovi.
- Sottrarre (usando le "forme vuote") per scavare buchi o creare incastri.
- Esportare per la stampa 3D (formato .STL) o per Minecraft!

Circuiti (Elettronica Virtuale)

Ti permette di simulare esperimenti di tecnologia senza il rischio di bruciare componenti reali. Puoi usare:

- Batterie, LED e interruttori.
- Schede Arduino e Microbit.
- Un simulatore che ti dice subito se il circuito funziona o se è esploso (virtualmente!).

Blocchi di codice (Coding)

Puoi creare oggetti 3D scrivendo righe di codice a blocchi, un po 'come con Scratch. È il modo perfetto per capire come la matematica e la logica possano trasformarsi in arte digitale.

Dove posso reperire il materiale?	Vai su tinkercad.com. Clicca su Registrati (se è la prima volta) o Accedi. Scegli "Account personale". Nota: Anche se non crei una classe ora, ti consiglio di selezionare "Educatore" durante la registrazione; non ti obbliga a fare nulla, ma ti lascia le funzioni aperte per il futuro.
Link utili	Link 1 tinkercad.com/things Una libreria immensa di progetti creati da altri utenti che possono essere aperti e "studiati" Link 2 thingiverse.com Il sito per scaricare file .STL (modelli 3D) pronti da importare su Tinkercad. Link 3 tinkercad.com/learn Contiene gli "Starters" (brevi lezioni di 1 minuto per imparare a muovere il mouse, ruotare i cubi e raggruppare). Link 4 YouTube - Tinkercad Video brevi (in inglese, ma molto visivi) che mostrano trucchi e progetti complessi.

Competenze (cancellare le voci che non interessano)



Aree DigCompEdu

Ricerca ed elaborazione di informazioni

Comunicazione e collaborazione

Creazione di contenuti digitali

Risoluzione di problemi



Aree Stem

Pensiero critico

Comunicazione

Collaborazione

Creatività